Entre Coberturas

Documento de referência da missão • 22/10/2026

1. Contexto e objetivo

Um incêndio atinge um prédio residencial. Uma vítima, já acondicionada em uma maca SKED na cobertura, precisa ser transferida para a cobertura de um prédio vizinho mais baixo e seguro. A equipe prepara uma tirolesa e utiliza uma segunda corda para controlar a descida.

O jogador deve calcular o menor comprimento total de corda para a tirolesa, somando o trecho entre as ancoragens e o comprimento reservado às duas amarrações. A corda de controle já está disponível e não entra nesse cálculo.

2. Público e aprendizagem

Missão para o Ensino Fundamental, anos finais, voltada ao Teorema de Pitágoras. Mobiliza a identificação de catetos e hipotenusa, o cálculo de quadrados e raiz quadrada, a interpretação de medidas e a adição de comprimentos em uma situação contextualizada.

3. Enunciado proposto ao jogador

“Uma vítima está na cobertura de um prédio em chamas. Para levá-la à cobertura segura do prédio vizinho, os bombeiros precisam montar uma tirolesa. A distância horizontal entre os pontos de ancoragem é de 20 metros, e a diferença de altura entre eles é de 15 metros. São necessários mais 3 metros de corda em cada extremidade para as amarrações. Qual é o menor comprimento total de corda necessário?”

Dado	Valor
Distância horizontal entre ancoragens	20 m
Diferença de altura entre ancoragens	15 m
Comprimento para cada amarração	3 m
Quantidade de amarrações	2

Convenção didática: considere o trecho tensionado como um segmento de reta. O desnível de 15 m corresponde à diferença entre as ancoragens, e não à altura total de qualquer prédio.

Cálculo e respostas

Orientação para professor e implementação

4. Resolução matemática

A distância horizontal e o desnível formam os catetos de um triângulo retângulo. A corda entre as ancoragens corresponde à hipotenusa, representada por h:

$h^2 = 20^2 + 15^2 = 400 + 225 = 625$
$h = \sqrt{625} = 25$ m

Em seguida, acrescentam-se os comprimentos das duas amarrações:

$L = 25 + 3 + 3 = 31$ m

Resposta esperada: 31 metros de corda. Os 25 m são apenas o trecho da tirolesa entre as ancoragens. Os 6 m adicionais são necessários para concluir a montagem.

5. Regras para as tentativas

Comprimento informado	Resposta e consequência
Valor vazio, zero ou negativo	Solicitar um comprimento maior que zero; não iniciar a montagem.
Maior que 0 e menor que 28 m	A primeira amarração consome 3 m. O trecho restante não alcança o destino. A corda é lançada, cai e termina pendurada junto à fachada de origem.
De 28 m até menos de 31 m	A corda alcança a equipe do outro prédio, mas não há sobra suficiente para concluir a segunda amarração. Interromper a montagem.
Exatamente 31 m	Executar a montagem completa e a descida da vítima. Informar sucesso com o comprimento mínimo.
Maior que 31 m	Exibir que o comprimento excede o mínimo necessário e solicitar nova tentativa, sem iniciar o lançamento.

O limite de 28 m decorre de 3 m da primeira amarração mais 25 m entre ancoragens. A animação do lançamento é ilustrativa: não representa uma simulação física de alcance, trajetória e folga de uma corda real.

6. Feedback e preservação do desafio

O jogador informa a quantidade e seleciona “Executar estratégia”. Os resultados ficam ocultos antes da execução. Ao alterar o valor, limpar o resultado anterior e reiniciar a preparação. A resolução pode ser consultada após a tentativa, pelo botão “Ver resolução”.

Exemplos para validação: 20 m - não alcança; 30 m - alcança, mas falta para amarrar; 31 m - resgate completo; 32 m - excede o mínimo.

Animação do resgate

Sequência visual e comportamento da equipe

7. Distribuição dos personagens

Há quatro bombeiros, dois em cada prédio. Nenhum bombeiro acompanha a maca durante a travessia. No prédio de origem, um profissional prepara a vítima e depois observa; o outro prepara a ancoragem e controla a corda de descida. No destino, dois profissionais aguardam e recebem a maca.

8. Três momentos principais

Momento	Composição
Preparação	Maca apoiada na cobertura do prédio em chamas. Um bombeiro agachado junto à vítima e outro preparando a ancoragem. Dois bombeiros em pé na cobertura segura, olhando para a origem.
Descida	Maca suspensa, com leve balanço, seguindo a tirolesa. Um bombeiro controla a corda azul e outro observa na origem. Dois bombeiros agachados no destino aguardam a vítima.
Conclusão	Maca apoiada no piso da cobertura segura. Os dois bombeiros ficam junto à vítima, voltados para ela. O profissional à esquerda da maca deve olhar para a direita.

9. Etapas da montagem na versão com lançamento

1. Amarração de saída: a corda amarela envolve o primeiro pilar.
2. Lançamento: a ponta livre descreve uma trajetória curva; a corda acompanha o movimento presa à ancoragem.
3. Recepção: o bombeiro do destino recebe a ponta; a corda permanece com uma barriga.
4. Tensionamento: a folga diminui até o trecho ficar retilíneo.
5. Amarração de chegada: a corda envolve o segundo pilar.
6. Descida: a maca percorre a tirolesa.
7. Chegada: a cena muda para a maca apoiada na cobertura segura.

Quando não alcança, a ponta perde altura e a corda oscila antes de ficar pendurada na fachada. Quando alcança, mas falta material para a segunda amarração, a equipe interrompe a montagem e informa o motivo.

10. Cordas e pontos de conexão

Amarela: tirolesa, com voltas visíveis nos pilares. Azul: controle da descida, ligando a maca às mãos do operador. A posição da ponta azul acompanha cada frame das mãos. Os tirantes da maca convergem para a polia sobre a tirolesa.

Cenário e implementação

Recursos produzidos e estado de desenvolvimento

11. Fundo e efeitos ambientais

Imagem realista em formato horizontal: prédio mais alto em chamas à esquerda, prédio mais baixo e seguro à direita, com as duas coberturas visíveis e espaço livre no trajeto. O cenário permanece fixo; cordas, personagens e maca são desenhados por cima.

Foram acrescentadas chamas oscilantes sobre as janelas e partículas de fumaça com subida contínua, expansão e movimento lateral para a esquerda. A subida da fumaça foi acelerada e os redemoinhos reforçados, preservando o efeito de fogo aprovado e a visibilidade da travessia.

12. Sprites e imagens de apresentação

Maca suspensa: SKED laranja, vítima com cabeça à esquerda e pés à direita, fitas de retenção, tirantes e polia.
Maca apoiada: mesma vítima e aparência, com tirantes recolhidos ou relaxados; utilizada no início e no final.
Bombeiros: folha com 12 poses em grade de quatro colunas e três linhas, incluindo preparação, amarração, observação, quatro frames do operador e poses de recepção/atendimento. Uniformes em tons dourados, capacetes vermelhos e faixas refletivas.

Ícone da missão: ilustração circular, borda branca e estilo compatível com os demais ícones do jogo, mostrando a travessia entre coberturas.
Briefing: imagem realista panorâmica com a maca em travessia, quatro bombeiros, incêndio no prédio de origem e cobertura segura no destino.

13. Interface e arquivos HTML

A interface reúne cenário animado, painel com dados, campo de comprimento total em metros, botão de execução, reinício, opção de mostrar medidas, mensagens de etapa, resultado e resolução. As imagens estão incorporadas ao HTML para uso offline.

Versão	Finalidade
Base aprovada	operacao-salvamento-tirolesa.html Montagem entre pilares, descida e chegada.
Lançamento experimental	operacao-salvamento-tirolesa-lancamento.html Inclui arremesso e falhas distintas de comprimento.
Efeitos ambientais	operacao-salvamento-tirolesa-fogo-fumaca.html Inclui lançamento, fogo e fumaça com subida reforçada.

14. Validação e limites atuais

Foram verificadas a sintaxe do JavaScript e as transições de estado, incluindo sucesso, queda, falta para a segunda amarração e excesso. A aparência final, os contatos com os pilares, a recepção e a transição da maca para o piso devem ser conferidos no navegador. As poses existentes representam o arremesso e a recepção de forma aproximada.

Este documento descreve um modelo matemático e visual para o jogo. Medidas, reservas de amarração e animações são convenções da missão e não constituem dimensionamento ou procedimento operacional de salvamento real.